

Un produit carré pour six valeurs

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 1.5 (Dujella, 2026). Existe-t-il un triplet a_1, a_2, a_3 d'entiers positifs distincts tel que $(a_1x + 1)(a_2x + 1)(a_3x + 1)$ soit un carré parfait pour au moins six entiers positifs x ?

Remarque. Un exemple dû à Petričević (2023) montre que $(x + 1)(55x + 1)(276x + 1)$ est un carré parfait pour au moins les cinq entiers positifs suivants : $x = 4, 8, 17, 89, 4870844$. D'autres exemples connus avec au moins cinq solutions sont $(a_1, a_2, a_3) = (1, 2, 53), (1, 5, 26), (1, 10, 1407), (1, 11, 316075), (1, 24, 97), (1, 84, 10333), (5, 24, 3749), (1, 571, 27409)$ (Petričević (2023, 2026)), $(1, 8, 28440881)$ (Dujella (2026)), $(3, 19, 7858099)$ (Sadowski (2026)). On ne sait pas s'il en existe une infinité.

Il existe certaines familles infinies avec au moins quatre solutions entières positives, notamment celles avec $(a_1, a_2) = (1, 2)$ (Sadowski (2026)), $(a_1, a_2) = (1, 8)$, $(a_1, a_2) = (k^2 - 2, k^2 - 1)$ pour $k \geq 2$, $(a_1, a_2, a_3) = (a, 3a + 1, 24a^2 + 12a + 1)$, où $6a + 1 = p^2$ et $3p^2 + 5 = 2q^2$ (Dujella (2026)), $(a_1, a_2, a_3) = (1, k^2 + 2, k^8 + 4k^6 + 5k^4 + k^2 - 1)$ (Sadowski (2026)), $(a_1, a_2, a_3) = (1, k^4 - 3k^2 + 1, k^6 - 7k^4 + 13k^2 - 3)$ (Andrašek (2026)).

La première famille infinie à cinq solutions a été trouvée par Christopher Sadowski (2026) : $a_1 = 1, a_2 = 12t + 7, a_3 = 12t^2 + 19t + 8$ avec $x = 1, x = (21t + 13 - 3s)/2, x = 4t + 1, x = (21t + 13 + 3s)/2, x = (16t^2 + 20t + 5)(144t^3 + 276t^2 + 157t + 24)$, où $s^2 = 33t^2 + 46t + 17$. À partir de $(t, s) = (4, 27)$ et $(t, s) = (47, 274)$, on retrouve les exemples déjà connus à cinq solutions $(1, 55, 276)$ et $(1, 571, 27409)$, tandis que le couple suivant $(t, s) = (9932, 57059)$ donne $(a_1, a_2, a_3) = (1, 119191, 1183924204)$ avec cinq solutions $x = 9932, 18704, 39729, 189881, 222743219182025507229956$.